

Physikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
Beschleunigte Bewegung und Anhalterweg			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. Grundwissen zur Bewegung

- Nenne** in einem Satz, woran man erkennt, dass sich ein Körper beschleunigt bewegt. (2 BE)
- Gib** die Formel für die Beschleunigung a an. Nenne auch die Einheit der Beschleunigung. (2 BE)
- Ordne** jeder Größe links den passenden Buchstaben der Einheit rechts zu. Schreibe z. B. „1 – C“.

Nr.	Größe		Einheit
1	Geschwindigkeit	A	Sekunde (s)
2	Beschleunigung	B	Meter je Sekunde (m/s)
3	Zeit	C	Meter je Sekunde im Quadrat (m/s ²)

Notiere deine drei Zuordnungen.

(3 BE)

2. Fahrt einer Straßenbahn

Eine Straßenbahn fährt an einer Haltestelle los. Das v-t-Diagramm zeigt ihre Bewegung. Lies die Werte sorgfältig aus dem Diagramm ab.



- Lies** aus dem Diagramm ab: Welche Geschwindigkeit hat die Straßenbahn nach 4 s und welche nach 8 s? Ab welcher Sekunde fährt sie gleich schnell weiter? (3 BE)
- Berechne** die Beschleunigung der Straßenbahn in den ersten 8 s. (3 BE)
- Ermittle** den Weg, den die Straßenbahn in den ersten 8 s zurücklegt. Nutze die Fläche unter der Linie. (3 BE)

3. Stein fällt in einen Schacht

Ein Stein fällt aus der Ruhe in einen tiefen Schacht. Er ist $t = 3\text{ s}$ lang in der Luft. Rechne mit $g \approx 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

- Bestimme** die Geschwindigkeit des Steins beim Aufprall. (3 BE)
- Gib** mit der Formel $s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ an, wie tief der Schacht ist. (3 BE)

4. Flugzeug auf der Startbahn

Ein Flugzeug rollt aus dem Stand gleichmäßig beschleunigt über die Startbahn. Nach $t = 20\text{ s}$ hat es die Geschwindigkeit $v = 60 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ erreicht.

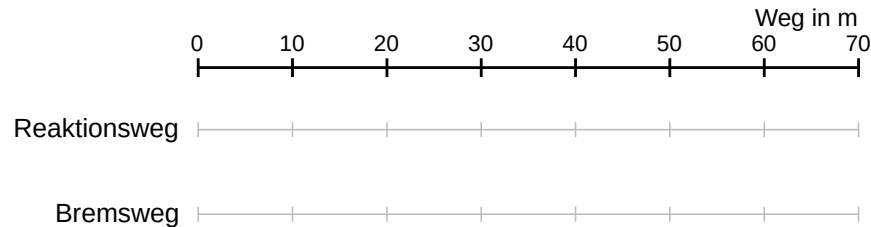
- Ermittle** die Beschleunigung des Flugzeugs. (3 BE)
- Bestimme** die Länge der benötigten Startstrecke mit $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Kontrollergebnis: $a = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. (4 BE)

5. Anhalteweg eines Autos

Ein Auto fährt mit $v = 60 \text{ km/h}$ durch ein Wohngebiet. Plötzlich läuft ein Kind auf die Straße. Faustformeln:

Reaktionsweg $= \frac{v}{10} \cdot 3$, Bremsweg $= \left(\frac{v}{10}\right)^2$ (v in km/h).

- Beschreibe** mit eigenen Worten, aus welchen zwei Teilstrecken sich der Anhalteweg zusammensetzt. (2 BE)
- Berechne** den Reaktionsweg. (2 BE)
- Skizziere** den Reaktionsweg und den Bremsweg maßstabsgerecht als zwei Balken. Maßstab: 1 cm entspricht 10 m. Der Bremsweg beträgt 36 m. (2 BE)

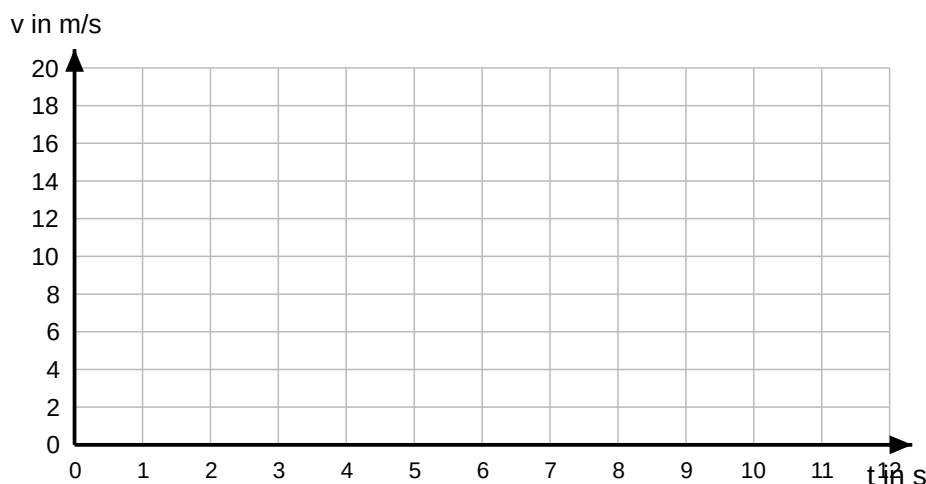


- Werte** deine Ergebnisse aus: Wie lang ist der gesamte Anhalteweg? (2 BE)

6. v-t-Diagramm zeichnen

Ein Motorrad fährt aus dem Stand los. In den ersten 6 s wird es gleichmäßig schneller und erreicht $18 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Danach fährt es bis zur 10. Sekunde mit dieser Geschwindigkeit weiter.

Zeichne den Verlauf der Geschwindigkeit in das vorbereitete Koordinatensystem ein. (6 BE)



7. Warum langsamer fahren?

Eine Bürgerinitiative vergleicht die Anhaltewege bei 50 km/h und 70 km/h . Verwende dieselben Faustformeln wie in Aufgabe 5.

- Vergleiche** die Anhaltewege, indem du die Tabelle vollständig ausfüllst. (4 BE)

Tempo	Reaktionsweg	Bremsweg	Anhalteweg
50 km/h			
70 km/h			

- Beurteile** mit deinen Ergebnissen, ob Tempo 50 statt 70 die Sicherheit deutlich erhöht. Begründe mit den Zahlen. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: ** Ein Körper bewegt sich beschleunigt, wenn sich seine Geschwindigkeit ändert (er schneller oder langsamer wird) bzw. seine Geschwindigkeit nicht konstant ist.	I	2	
1b	Angeben: * Formel $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. * Einheit: $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (Meter je Sekunde im Quadrat).	I	2	
1c	Zuordnen: je richtige Zuordnung 1 BE. * 1 – B (Geschwindigkeit → m/s) * 2 – C (Beschleunigung → m/s ²) * 3 – A (Zeit → s)	I	3	
2a	Ablesen: * nach 4 s: $v = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * nach 8 s: $v = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * ab 8 s fährt sie gleich schnell (konstant) weiter.	I	3	
2b	Berechnen: * $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{16 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{8 \text{ s}}$ ** $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	II	3	
2c	Ermitteln: Weg = Fläche des Dreiecks unter der Linie. * $s = \frac{1}{2} \cdot t \cdot v = \frac{1}{2} \cdot 8 \text{ s} \cdot 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ** $s = 64 \text{ m}$	II	3	
3a	Bestimmen: * $v = g \cdot t = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3 \text{ s}$ ** $v = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (rund 108 km/h).	II	3	
3b	Angeben: Einsetzen in die gegebene Formel. * $s = \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (3 \text{ s})^2$ * $s = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 9 \text{ m}$ * $s = 45 \text{ m}$ – der Schacht ist rund 45 m tief.	I	3	
4a	Ermitteln: * $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{60 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{20 \text{ s}}$ ** $a = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	II	3	
4b	Bestimmen: (Kontrollergesult $a = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$). * Formel $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ * $s = \frac{1}{2} \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (20 \text{ s})^2$ * $s = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 400 \text{ m}$ * $s = 600 \text{ m}$ Startstrecke.	II	4	
5a	Beschreiben: * Der Anhalteweg besteht aus dem Reaktionsweg (das Auto fährt ungebremst weiter, bis der Fahrer reagiert) * und dem Bremsweg (Strecke vom Beginn des Bremsens bis zum Stillstand).	I	2	
5b	Berechnen: * Reaktionsweg $= \frac{60}{10} \cdot 3 = 6 \cdot 3$ * $= 18 \text{ m}$	II	2	
5c	Skizzieren: maßstabsgerechte Balken (1 cm = 10 m). * Reaktionsweg-Balken 18 m lang (1,8 cm).	I	2	

	* Bremsweg-Balken 36 m lang (3,6 cm), also doppelt so lang. 0 10 20 30 40 50 60 70 Weg in m Reaktionsweg 18 m Bremsweg 36 m															
5d	Auswerten: * Anhalteweg = 18 m + 36 m * = 54 m (Bremsweg = $(\frac{60}{10})^2 = 36$ m).	II	2													
6	Zeichnen: * Steigende Gerade von (0 s 0 m/s) bis (6 s 18 m/s). ** Gerade verläuft gleichmäßig (Anfahrphase) und trifft genau (6 18). ** Waagerechte Linie bei 18 m/s von 6 s bis 10 s (konstante Fahrt). * Achsen/Skala richtig genutzt, sauber gezeichnet. v in m/s 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t in s	II	6													
7a	Vergleichen: Tabelle vollständig ausgefüllt (je richtige Zeile/Spalten-Gruppe BE). * 50 km/h: Reaktionsweg 15 m, Bremsweg 25 m. * 50 km/h: Anhalteweg 40 m. * 70 km/h: Reaktionsweg 21 m, Bremsweg 49 m. * 70 km/h: Anhalteweg 70 m. <table><tr><th>Tempo</th><th>Reaktionsweg</th><th>Bremsweg</th><th>Anhalteweg</th></tr><tr><td>50 km/h</td><td>15 m</td><td>25 m</td><td>40 m</td></tr><tr><td>70 km/h</td><td>21 m</td><td>49 m</td><td>70 m</td></tr></table>	Tempo	Reaktionsweg	Bremsweg	Anhalteweg	50 km/h	15 m	25 m	40 m	70 km/h	21 m	49 m	70 m	III	4	
Tempo	Reaktionsweg	Bremsweg	Anhalteweg													
50 km/h	15 m	25 m	40 m													
70 km/h	21 m	49 m	70 m													
7b	Beurteilen: eigenständiges Urteil mit Zahlenbezug. * Urteil: Ja, Tempo 50 erhöht die Sicherheit deutlich. ** Begründung mit den Zahlen: Der Anhalteweg sinkt von 70 m auf 40 m, also um 30 m (sinnvolle Deutung, z. B. das Auto steht viel früher; der Bremsweg wächst überproportional, weil das Tempo quadriert wird).	III	3													
		ges.	50													

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: -½ BE. Einheiten müssen angegeben werden.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10